

B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

DURÉE : 1h30	NOM :	Observations :
NOTE :	Prénom :	

INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UNE SOLUTION DE SUPERVISION

Compétences évaluées	Résultats attendus		A x1	B x0,75	C x0,5	D x0,25	E x0	NOTE
Mettre en place l'environnement de test du service	Références des matériels	/1						
	Enchaînement des travaux Estimation durée	/2						
	Choix et paramétrage / configuration des liaisons des équipements	/1						
	Test du lien PC / Switch	/1						
	Paramétrage de la VM « serveur »	/2						
	Paramétrage de l'environnement de virtualisation (vmbr, tag, VLAN)	/2						
	Installation du/des serveur(s)	/2						
	Configuration du/des service(s)	/2						
Tester le service Rédiger le rapport de test Décrire les solutions de fonctionnement en mode dégradé et les procédures de reprise du service	Procédure de tests et mise en place	/2						

	Total expérimentation	/ 15
	Comportement	/ 3
	Autonomie	/ 2

A : Très Bien ; B : Bien ; C : Insuffisant ; E : Très Insuffisant/Non traité

Le compte rendu est à remettre sur le drive en fin de séance !

A chaque test effectué, vous fournirez les captures d'écran permettant de valider votre travail.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 1 / 8
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/		

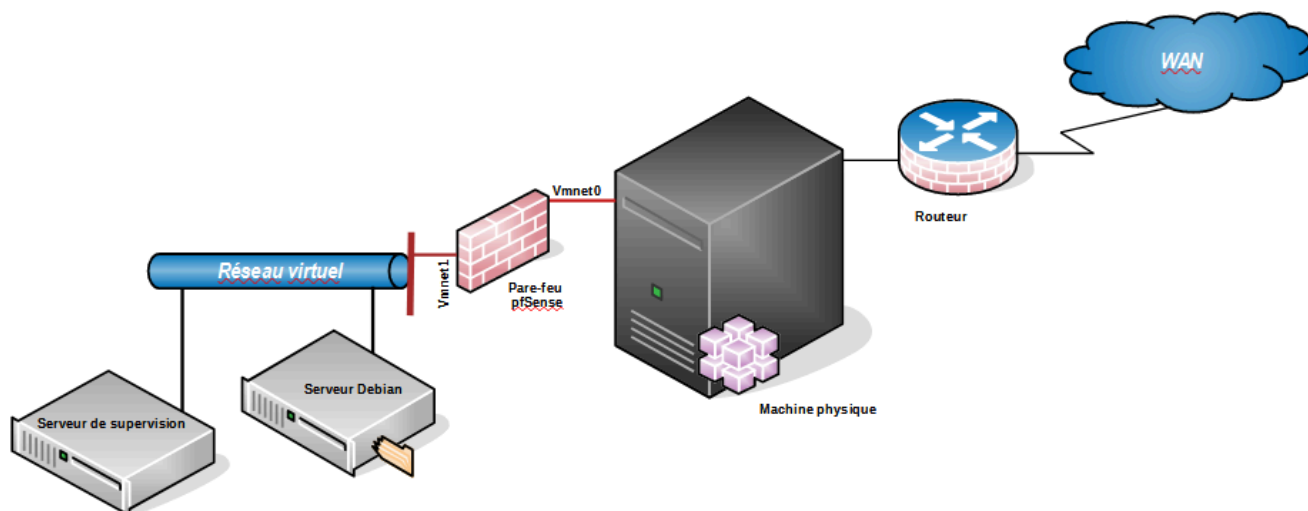
CONTEXTE

La mise en place d'une solution de supervision peut parfois demander beaucoup de ressources système. Or dans certains cas, il suffit parfois de connaître juste l'état de fonctionnement d'un service ainsi que les ressources consommées / disponibles, avec émission d'un mail d'alerte lorsque l'état de fonctionnement du matériel ou des services atteint un seuil critique. Dans la situation suivante, on mettra en place une « supervision » simple, permettant de connaître l'état de fonctionnement de notre serveur avec la possibilité d'envoyer un mail d'alerte en cas de fonctionnement critique ou d'indisponibilité d'un service.

Ressources :

Un serveur Debian 10,
 Un serveur Observium (machine Turnkey Linux)
 Une machine virtuelle **Windows 7/10**,
 Le pare-feu pfSense
 Le logiciel de virtualisation **VirtualBox/VMWare Workstation**.

Schéma de situation :



BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 2 / 8
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/		

Exploitation du laboratoire sur la supervision avec Observium

On souhaite définir et personnaliser un certain nombre de paramètres sur le serveur Observium.

Pré-requis :

Le serveur Observium,
Le serveur Debian 12/13,
Le parefeu pfSense.

I. Configuration de la supervision sur le serveur Debian 12/13

.1. La configuration du fichier snmpd.conf du serveur Debian 12/13 fait apparaître les informations par défaut, configurées dans ce fichier.

Configurer le fichier snmpd.conf pour que le nom de la communauté soit basequip.

Contenu modifié du fichier snmpd.conf

nano /etc/snmp/snmpd.conf

```
# Read-only access to everyone to the systemonly view
rocommunity basequip default -V systemonly
rocommunity6 basequip default -V systemonly
```

puis : systemctl restart snmpd

.2. Modifier le fichier snmpd.conf pour que :

La localisation du serveur Debian soit : srv-CaineDept,

Le nom de la personne à contacter soit : votre adresse mail sur le site de la base ULM.

Contenu modifié du fichier snmpd.conf

nano /etc/snmp/snmpd.conf

```
sysLocation      srv-CaineDept
sysContact        theo2k10@gmail.com_
```

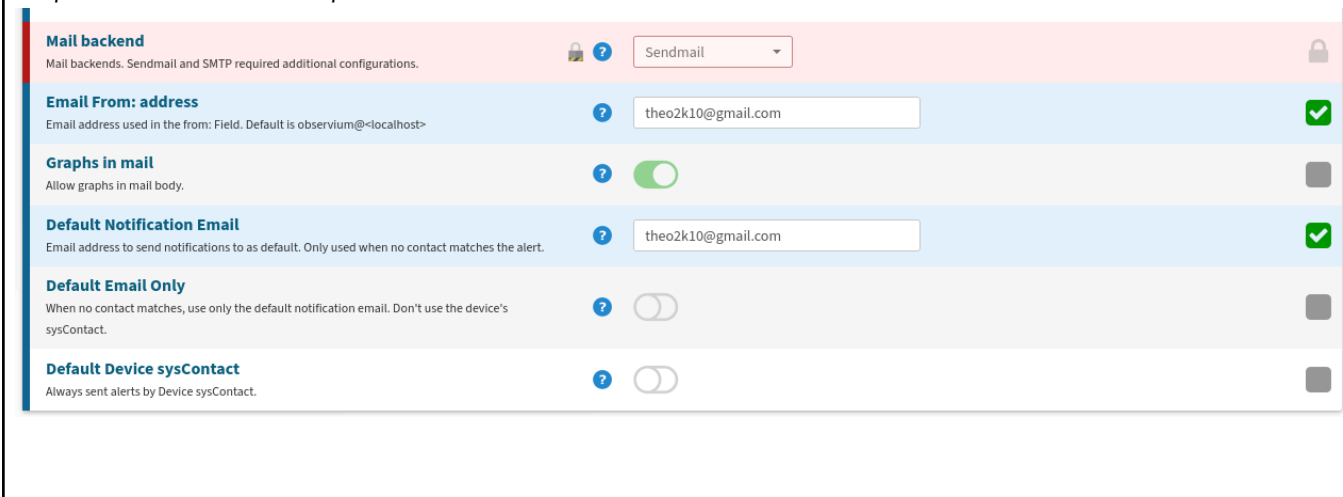
puis : systemctl restart snmpd

II. Personnalisation de la supervision avec Observium

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 3 / 8
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/		

- II.1. Créer un compte de messagerie (Google ou autre) pour la supervision et le renseigner dans les paramètres d'alertes d'Observium. Ce compte recevra les alertes configurées sur Observium.

Captures d'écran des paramètres modifiés dans Observium



Mail backend
Mail backends. Sendmail and SMTP required additional configurations.

Email From: address
Email address used in the from: Field. Default is observium@localhost

Graphs in mail
Allow graphs in mail body.

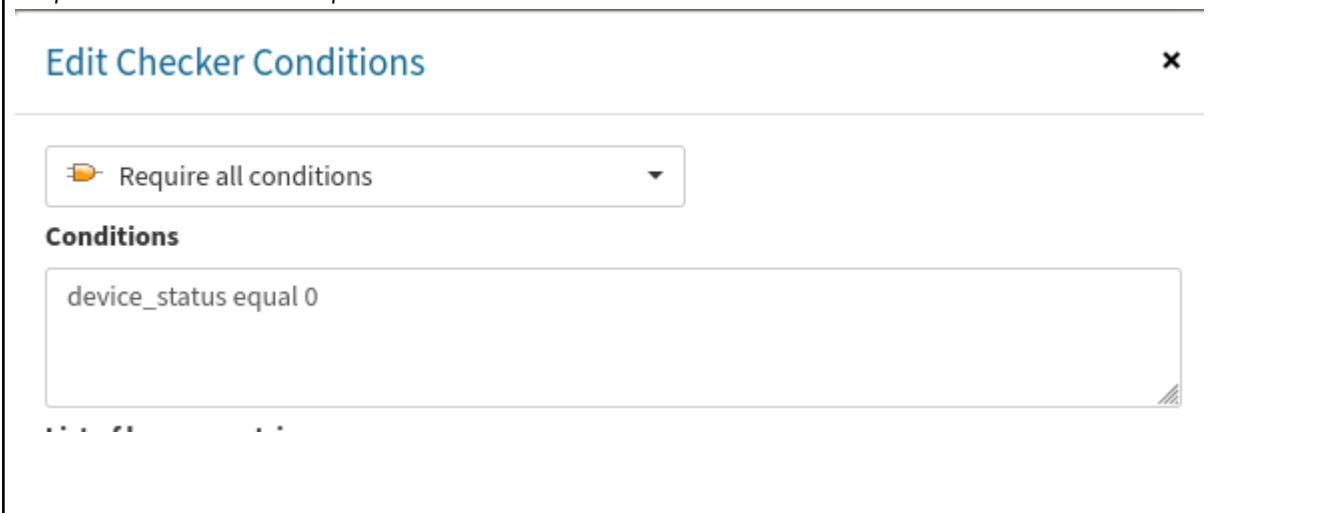
Default Notification Email
Email address to send notifications to as default. Only used when no contact matches the alert.

Default Email Only
When no contact matches, use only the default notification email. Don't use the device's sysContact.

Default Device sysContact
Always sent alerts by Device sysContact.

- II.2. Créer une alerte pour la détection « hors-ligne » du serveur Debian 12/13. Vous ferez les tests nécessaires.

Captures d'écran des paramètres modifiés dans Observium



Edit Checker Conditions

Require all conditions

Conditions

device_status equal 0

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 4 / 8
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/		

B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Edit Checker Details

Entity Type

Device

Alert Name

Serveur debian hors ligne

Alert message

Alert message

Alert Delay

0

Send recovery notification

☒

Severity

Critical

Close

Save Changes

Captures d'écran des tests effectués

Alerting	Alerts	Alert Checkers	Alert Logging	Syslog Alerts	Syslog Rules	Contacts	Rebuild	Add Syslog Rule	Add Checker
Alert Types	All	Device						Filter (Failed)	
Device	Entity	Alert	Status	Checked	Changed	Alerted			
192.168.50.20	192.168.50.20	Serveur debian hors ligne	FAILED	1m 20s	1m 20s	1m 19s			

L'alerte marche sur observium mais l'email ne marche pas

II.3. Créer une alerte pour le dépassement du stockage du serveur OMV de 5 %.
Vous ferez les tests nécessaires.

Captures d'écran des paramètres modifiés dans Observium

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 5 / 8
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/		

B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Edit Checker Conditions

 Require all conditions

Conditions

storage_perc ge 5

List of known metrics:

Metrics	Description	Values
storage_free	Storage Free (B)	<numeric>
storage_used	Storage Used (B)	<numeric>
storage_perc	Storage Percent Used	<numeric>

Close

✓ Save Changes

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 6 / 8
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/		

B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Edit Checker Details

Entity Type

Storage

Alert Name

stockage omv > 5%

Alert message

Alert message

Alert Delay

0

Send recovery notification

☒

Severity

Critical

Close

Save Changes

Captures d'écran des tests effectués

II.4. Configurer la géolocalisation sur la page d'Observium, pour afficher la localisation de votre coopérative XXX.

Captures d'écran des paramètres modifiés dans Observium et visualisation de la carte de localisation des sites

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 7 / 8
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/		

B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Geocoding

Enable Geocoding
Enable or disable geocoding of addresses. If disabled, best to disable the map on the front page as well.

? ☒

Geolocation API
Which API to use to resolve your addresses into coordinates. If locations turn up unknown, try switching to another API.

?

Geocode.Farm

Request a KEY [here](#)

Geocode.Farm API key
Free users (without key) have 250 req/day and 4 req/sec limit (IP based).

?

Google API key
Google API REQUIRES a key!

?

Microsoft Bing API key
Microsoft Bing API REQUIRES a key!

?

Yandex API key
Free users have 25000 req/day limit.

?

MapQuest API key
MapQuest API REQUIRES a key!

?

OpenCage API key
OpenCage API REQUIRES a key!

?

LocationIQ API key
LocationIQ API REQUIRES a key!

?

Use DNS LOC records for geolocation
Try to use DNS LOC records to detect device coordinates. See <https://en.wikipedia.org/wiki/>

? ☐

Custom location

Coopérative 221, Paris, France

☒

Ressources :

<https://netitventure.wordpress.com/2015/05/31/how-to-configure-observium-email-alerts/>

<http://www.observium.org/>

<https://www.adrienfuret.fr/2016/05/07/observium-notifications-mail/>

Configuration de la supervision sur la machine Debian 10 :

<https://www.it-connect.fr/installation-de-snmp-sous-linux/>

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 8 / 8
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/		